УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ОСЕНЬ2 0 2 6

Линейная алгебра I

Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — векторы, линейные комбинации и span; скалярное и векторное произведения; матрицы, матричная алгебра, определители; ранг и обратная матрица — каждая задача с полным пошаговым решением. Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026

Источники: конспекты курса, лекции, ISA, сессии TA; Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra $(4e)$ и Linear Algebra and its Applications $(4e)$

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 2

2 Неделя 1 — Векторы (Линейная алгебра I) 2

2.1 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1 2

2.2 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения 3

2.3 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии TA (альтернативный набор) — вопросы и полные решения 9

3 Неделя 2 — Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I) 10

3.1 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул 10

3.2 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения 11

3.3 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения 15

3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия TA (15 задач) — вопросы и полные решения 20

4 Неделя 3 — Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I) 23

4.1 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3 23

4.2 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения 25

5 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I) 31

5.1 Каталог формул недели 4 31

5.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс– Жордан) — вопросы и полные решения 32

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями 35

6.1 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены 35

6.2 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример . . . 36

6.2 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример 26

1 Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям курса Линейная алгебра I первого семестра (осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки course-files/ репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA), задачи сессий TA и назначенные разделы учебников Г. Стрэнга. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Неделя	Линейная алгебра I
1	Векторы; линейные комбинации; span; линейная независимость
2	Скалярное произведение, углы, проекции; векторное произведение, площади; матрицы: операции
3	Матричная алгебра; транспонирование; умножение матриц; определители; смешанное произведение
4	Ранг матрицы; обратная матрица методом Гаусса–Жордана

Нотация. Матрицы записаны построчно: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ — первая строка ab, вторая cd; вектор-столбец записывается как $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, вектор-строка — $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$. Степени и индексы записаны через ^{} и _: A^{-1}, A^T, a_{11}.

2 Неделя 1 — Векторы (Линейная алгебра I)

2.1 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1

Векторы — это столбцы в R^n; вся неделя 1 строится из сложения, умножения на скаляр, комбинаций, span и независимости.

$$(u+v)_i = u_i + v_i, \quad (c\,u)_i = c\,u_i \text{ (операции покомпонентно)} \tag{24}$$

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = \text{линейная комбинация} \tag{25}$$

$$\text{span}\{v_1, \ldots, v_n\} = \text{множество всех таких комбинаций} \tag{26}$$

$$v_1, \ldots, v_n \text{ независимы} \Leftrightarrow c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = 0 \Rightarrow c_1 = \cdots = c_n = 0 \tag{27}$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}, \quad \hat{x} = \frac{x}{\|x\|} \text{ (единичный вектор)} \tag{28}$$

$$\text{вектор } v \text{ длины } L \text{ вдоль } u: \; v = \frac{L\,u}{\|u\|} \tag{29}$$

$$d(P,Q) = \|Q - P\| \tag{30}$$

2.2 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения

$$[][] - 2 - 1$$

Во всём разделе векторы — столбцы; в части $Au = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$.

$$[][] - 2 - 1$$

1. Пусть $u = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$**. Вычислите** $u+v, u-v$**, 2u, −3v, 2u − 3v.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 1]

Решение. Покомпонентно по (24): $u+v = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \end{bmatrix}$; $u-v = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$; 2u $= \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$; −3v $= \begin{bmatrix} 3 \\ -15 \end{bmatrix}$; 2u − 3v $= \begin{bmatrix} -4 & + & 3 \\ 6 & + & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 21 \end{bmatrix}$.

2. Даны $a = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$**; найдите** $a+b, a-b$**, 3a + 2b.**

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 2]

Решение. $a+b = \begin{bmatrix} -1 & + & 2 \\ 4 & & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$; $a-b = \begin{bmatrix} -1 & & 2 \\ 4 & + & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$; 3a + 2b $= [3\cdot(-1)+2\cdot 2;$ $3\cdot 4 + 2\cdot(-2)] = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 12 \\ -4 & 8 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

3. Найдите x**, если** $x + \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$**.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 3]

Решение. Вычитаем известный вектор из обеих частей: $x = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

4. Найдите x, если $3x - 2u = v$, где $u = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 4]

Решение. Изолируем: $3x = v + 2u = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$, отсюда $x = [\frac{4}{3}; 4/3]$. Умножение на скаляр дистрибутивно относительно сложения, поэтому делить вектор на 3 — значит делить каждую компоненту на 3.

5. Вычислите евклидову длину векторов $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 5]

Решение. По (28): $\|u\| = \sqrt{9} + 16 = 5$; $\|v\| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$; $\|w\| = 0$ (только нулевой вектор имеет длину нуль).

6. Найдите единичный вектор в том же направлении, что $v = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$, и проверьте, что его длина равна 1.

$$[-\frac{4}{5}; \frac{3}{5}]$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 6]

Решение. $\|v\| = \sqrt{16} + 9 = 5$, поэтому $\hat{v} = v/5 = [-\frac{4}{5}; 3/5]$. Проверка: $\|\hat{v}\| = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1$. Деление на норму сохраняет направление (скаляр положителен) и делает длину равной 1.

7. Найдите вектор длины 10 в том же направлении, что $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \end{bmatrix}$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 7]

Решение. Здесь $\|v\| = \sqrt{9} + 64 = \sqrt{73}$, поэтому масштабируем на $10/\sqrt{73}$: ответ $(10/\sqrt{73}) \cdot v = [30/\sqrt{73}; -80/\sqrt{73}]$ — действительно $\|(10/\sqrt{73}) \cdot v\| = (10/\sqrt{73}) \cdot \sqrt{73} = 10$ по однородности нормы.

$$\begin{bmatrix} 6 \\ -16 \end{bmatrix}$$

действительно $\|2\mathrm{v}\| = 2 \cdot 5 = 10$ по однородности нормы.

8. Используя вычитание векторов и длину, найдите расстояние между $P = (1, -2, 3)$ и $Q = (5, 1, -3)$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 8]

Решение. $PQ = Q - P = \begin{bmatrix} 5 & & 1 \\ 1 & + & 2 \\ -3 & & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$, поэтому $d(P, Q) = \|PQ\| = \sqrt{16} + 9 + 36 = \sqrt{61}$.

$$[5 - 1; 1 - (-2); -3 - 3]$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

. Поэтому $d(P, Q) = \|PQ\| = \sqrt{4^2} + 3^2 + (-6)^2 = \sqrt{16} + 9 + 36 = \sqrt{61}$.

9. Пусть$v_1 =, v_2 =$. Вычислите $2v_1 + v_2$, $-v_1 + 3v_2$, $4v_1 - 2v_2$, $0v_1 + 5v_2$. 2 3

$$[][][][][]1 - 1 - 1 - 24 + 26$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 9]

Решение. $2v_1 + v_2 =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

; $-v_1 + 3v_2 =$

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$$

; $4v_1 - 2v_2 =$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 12 & -6 \end{bmatrix}$$

; $0v_1 + 5v_2 =$ (нулевой скаляр полностью уничтожаетv_1).

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 15 \end{bmatrix}$$

$5v_2 =$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 7 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

.

10. Найдите c_1, c_2 такие, что $c_1 + c_2 =$; проверьте подстановкой. 1 2 1

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 10]

Решение. Покампонентные уравнения: $c_1 - c_2 = 7$ и $c_1 + 2c_2 = 1$. Вычитая первое из второго:

$$c_1 + c_2 = 1; c_1 - c_2 = 7; 2c_1 + c_2 = 1.$$

$3c_2 = -6$, значит $c_2 = -2$ и $c_1 = 5$. Проверка:

$$\begin{bmatrix} 5 & & 2 \\ 5 & + & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

.

11. Определите, можно ли записать $b = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ в виде $b = c1 \cdot v1 + c2 \cdot v2 + c3 \cdot v3$, где $v1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 11]

Решение. Компоненты дают $c_1 + c_3 = 5$, $c_2 + c_3 = 1$, $c_1 + c_2 = 4$. Складывая первые два и вычитая третье: $2c_3 = 2$, значит $c_3 = 1, c_1 = 4, c_2 = 0$. Комбинация существует:$b = 4v_1 + 0 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3$. Единственность решения также показывает, что три вектора независимы.

12. Опишите геометрически все векторы $c \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $c \in R$; принадлежат ли этому span **векторы $\begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 6 \\ -8 \end{bmatrix}$?**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 12]

Решение. Span — вся прямая через начало координат в направлении $(-2, 3)$. Проверка: $\begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$ — да ($c = -2 : -2 \cdot (-2) = 4$ и $-2 \cdot 3 = -6$); $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ — да ($c = 1$); для $\begin{bmatrix} 6 \\ -8 \end{bmatrix}$ нужно $-2c = 6$ и $3c = -8$, т.е. $c = -3$ и $c = -\frac{8}{3}$ — противоречие, значит он не лежит на прямой.

13. Линейно независимы ли$v_1 =, v_2 =$? Найдите ненулевые c_1, c_2 с $c_1 v_1 + 26 c_2 v_2 = 0$ и объясните геометрически.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 13]

Решение. $v_2 = 3v_1$, поэтому $3v_1 - v_2 = 0$ — нетривиальная зависимость ($c_1 = 3, c_2 = -1$). Векторы зависимы. Геометрически оба лежат на одной прямой через начало координат, поэтому вместе они по-прежнему натягивают лишь эту прямую — зависимость означает, что один вектор не даёт нового направления.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \end{bmatrix}$$

14. Линейно независимы ли$v_1 = 0, v_2 = 1, v_3 = 1$? Если зависимы, 1 1 2 выразите один через комбинацию других.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 14]

Решение. Пруем$v_3 = \alpha v_1 + \beta v_2$: компоненты дают $\alpha = 1$ (первая), $\beta = 1$(вторая), $\alpha + \beta = 2$(третья) — согласовано. Значит$v_3 = v_1 + v_2$, нетривиальная зависимость существует, и множество зависимо. Присутствуют лишь два независимых направления; span — плоскость.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

15. Пусть $v1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$**. (1) Натягивают ли они** R^2**? (2) Для** $b = \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \end{bmatrix}$ **найдите** $c1, c2$ **с** $c1v1 + c2v2 = b$**. (3) Выразите** $b = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ **по формуле.**

$$21[]b_27$$

c_1, c_2 **с** $c_1v_1 + c_2v_2 = b$**. (3) Выразите по формуле. 4**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 15]

Решение. (1)–(2) Решаем $c_1 + 3c_2 = b_1$, $2c_1 + c_2 = b_2$. Исключая: $c_1 = b_1 - 3c_2$, тогда $2b_1 - 6c_2 + c_2 = b_2$, значит $c_2 = (2b_1 - b_2)/5$ и $c_1 = (-b_1 + 3b_2)/5$. Формулы определены для любых (b_1, b_2), поэтому да, два вектора натягивают R^2. $(3)c_1 = (-7 + 12)/5 = 1$, $c_2 = (14 - 4)/5 = 2$: $b = v_1 + 2v_2$.

$$b = v_1 + 2v_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

16. Пусть $u1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $u2 = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$ **(как напечатано в источнике; в стандартной версии** $u2 = 3u1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$**). (1) Натягивают ли они** R^2**? (2) Опишите** span**{**$u1, u2$**} геометрически; (3) принадлежат ли ему векторы** $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix}$ **и** $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$**?**

$$(1)u_2 = 6u_1, \text{поэт}$$

span**{**u_1, u_2 **} геометрически; (3) принадлежат ли ему,? −4 2**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 1, упр. 16]

Решение. Сравнение отношений $-6/(-1) = 6$ и 3/2 показывает, что напечатанная пара не кратна, поэтому как напечатано она натягивает R^2; в стандартной версии упражнения $u2 = 3u1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$ — её и решаем. $(1)u2 = 3u1$, поэтому span — только span$\{u1\}$. (2) Геометрически это единственная прямая через начало координат в направлении $(-1, 2)$; два коллинеарных вектора никогда не натягивают плоскость. (3) Для $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix}$: нужно $-c = 8$ и 2c $= -4$, то есть $c = -8$ и $c = -2$ — противоречие, значит нет; для $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$: нужно $-c = 1$ и 2c $= 2$, то есть $c = -1$ и $c = 1$ — противоречие, тоже нет.

$$y = (\frac{1}{2}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} (16)$$

17. Пусть $v1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$**. (1) Решите** $c1v1 + c2v2 + c3v3 = b$ **для произвольного** $b = \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \end{bmatrix}$**; (2) объясните, почему три вектора натягивают** R^3**; (3) выразите** $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$**.**

$$c_1 = (b_1 + b_2 - b_3)/2$$

произвольного$b = b_2$ **; (2) объясните, почему три вектора натягивают** R^3**;**

$$c_1 = (b_1 + b_2 - b_3)/2$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 17]

Решение. (1) Компоненты: $c1 + c3 = b1$, $c2 + c3 = b2$, $c1 + c2 = b3$. Складывая все три: $2(c1 + c2 + c3) = b1 + b2 + b3$, значит $c1 + c2 + c3 = (b1 + b2 + b3)/2$. Тогда $c1 = (b1 - b2 + b3)/2$, $c2 = (-b1 + b2 + b3)/2$, $c3 = (b1 + b2 - b3)/2$. (2) Решение существует и единственно для любой правой части, поэтому span — всё R^3 (и векторы независимы). $(3)c1 = (4 - 2 + 6)/2 = 4$, $c2 = (-4 + 2 + 6)/2 = 2$, $c3 = (4 + 2 - 6)/2 = 0$: $b = 4v1 + 2v2$.

$$b = 4v_1 + 2v_2$$

18. На деталь действуют три силы: $F_1 =$ **H,**$F_2 =$ **H,**$F_3 =$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 25 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Н. (1) Найдите равнодействующую; (2) найдитеF_4, приводящую деталь в равновесие:$F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 0$.

$$\begin{bmatrix} 40 \\ -15 \\ -20 \end{bmatrix}$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 18]

Решение. (1) Складываем покомпонентно: $F_1 + F_2 + F_3 =$

$$\begin{bmatrix} 10 \\ 25 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$= 50$ Н. (2) Для равновесия нужно $F_4 = -(F_1 + F_2 + F_3) =$

$$\begin{bmatrix} -40 \\ 15 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Н: в точности противоположный равнодействующему вектор, чтобы суммарная сила обратилась в нуль.

2.3 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии TA (альтернативный набор) — вопросы и полные решения

Набор TA содержит восемь коротких задач, каждая с официальным решением; приводим оба, подробно раскрывая рассуждения.

1. Пусть$a = (-1,\ 3,\ 2), b = (4,\ 0,\ -2)$. Вычислите$a + b$ и За $-b$; найдите середину междуa иb.

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 1]

Решение. $a + b = (3, 3, 0)$; За $-b = (-3 - 4,\ 9 - 0,\ 6 + 2) = (-7,\ 9,\ 8)$. Середина — среднее $^{a+b} = (\frac{3}{2}, 3_2, 0)$ — та же идея усреднения, что и в скалярной формуле 2 середины отрезка.

2. Даны$p + q = (5, 7)$ и$p - q = (-1, 3)$; найдитеp иq.

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 2]

Решение. Складываем два уравнения: 2p $= (4, 10)$, значит$p = (2, 5)$. Вычитаем: 2q $= (6, 4)$, значит$q = (3, 2)$. Проверка: $(2, 5) + (3, 2) = (5, 7)$ и $(2, 5) - (3, 2) = (-1, 3)$. Приём «сложи и вычти» — векторный аналог одновременного решения двух скалярных уравнений.

3. Пусть$u = (1,\ 2,\ -1), v = (2,\ -1,\ 0)$. Вычислите $-u+$ 3v; запишите cu + dv покомпонентно; может ли cu + dv равняться (5, 0, −1)?

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 3]

Решение. $-u+$ 3v $= (-1,\ -2,\ 1) + (6,\ -3,\ 0) = (5,\ -5,\ 1)$. Покомпонентно cu $+dv =$ $(c + 2d,$ 2c $-d, -c)$. Чтобы попасть в (5, 0, −1): третья компонента заставляет $c = 1$; тогда $c+$ 2d $= 5$ даёт $d = 2$; и действительно 2c $-d = 0$. Ответ: да, $u+$ 2v $= (5, 0, -1)$.

4. Пусть$r = (2, -1), s = (-6, 3)$. Опишите все комбинации cr + ds; натягивают ли векторы R^2? Найдите соотношение зависимости.

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 4]

Решение. Так как$s = -3$r, любая комбинация равна $(c-3d)r$ — всегда кратноеr. Span — только прямая черезr: векторы не натягивают плоскость. Соотношение 3r $+s = 0$ нетривиально, что доказывает зависимость (ср. (27)).

5. Пусть$v = (1,\ 0,\ 1), w = (1,\ 2,\ 0)$. Запишите cv $+dw = (x, y, z)$; найдите одно уравнение, связывающее x, y, z; проверьте$b = (4, 6, 1)$.

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 5]

Решение. cv $+dw = (c + d,\ 2\text{d},\ c)$. Считывая: $z = c$ и $y = 2$d, значит $x = z + \frac{y}{2}$ — единственное линейное уравнение, описывающее плоскость. Дляb: правая часть $= 1 + \frac{6}{2} = 4 = x$, значит$b$ лежит в плоскости; из $z = 1, y = 6$: $c = 1, d = 3$.

6. Найдите c, d так, чтобы $c(1,\ 2) + d(3,\ -1) = (7,\ 3)$; запишите и решите покомпонентные уравнения.

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 6]

Решение. Компоненты: $c+$ 3d $= 7$ и 2c $-d = 3$. Из второго $d = 2$c $-$ 3; подставляем: $c+6$c$-9 = 7$, значит 7c $= 16$, $c = \frac{16}{7}$, $d = 32_7 - 3 = 11_7$. Обе компоненты проверяются точно.

7. Пусть$u = (1,\ 1,\ 0), v = (0,\ 1,\ 1), w = (1,\ 2,\ 1)$. Добавляет ли$w$ новое направление? Опишите span**$\{u, v, w\}$; приведите соотношение, равное нулю.**

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 7]

Решение. $w = u + v$ (покомпонентная проверка: $1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1$), поэтому$w$ избыточен. Соотношение$u+v-w = 0$ нетривиально, значит три вектора зависимы, и span — просто плоскость, натянутая наu иv (они не кратны).

8. Могут ли два вектора натянуть всё R^3? Могут ли три вектора натянуть R^3 и при этом быть зависимыми? Объясните через «новые направления».

[Источник: Задачи TA, неделя 1, задача 8]

Решение. Два вектора натягивают максимум плоскость — каждый вектор даёт максимум одно новое направление, а двумя направлениями трёхмерное пространство не заполнить. Три зависимых вектора также натягивают максимум плоскость: зависимость означает, что один из них — комбинация остальных и не добавляет третьего направления. Чтобы достичь R^3, нужны три независимых направления; поэтому три зависимых вектора никогда не натянут R^3.

3 Неделя 2 — Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I)

3.1 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул

Неделя 2 добавляет два произведения векторной геометрии и первые матричные понятия.

$$u \cdot v = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n = u^T v, \quad \cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\,\|v\|} \tag{45}$$

$$u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0, \quad \text{proj}_v\, u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v}\, v \tag{46}$$

$$u \times v = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}, \quad \|u \times v\| = \|u\|\,\|v\|\,|\sin\theta| \text{ (площадь)} \tag{47}$$

$$u \times v = -(v \times u), \quad (u \times v) \perp u, v \tag{48}$$

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad (A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c\, a_{ij} \tag{49}$$

$$Ax = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n \text{ (столбцы)} \tag{50}$$

где a_j — столбец j матрицы A. Размерности должны согласовываться: Ax существует тогда и только тогда, когда A имеет размер m×n и $x \in R^n$, а результат лежит в R^m. Диагональная матрица $D = diag(d_1, \ldots, d_n)$ масштабирует каждую координату: $Dx = (d_1 x_1, \ldots, d_n x_n)^T$.

3.2 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения

[3][]4

1. Пусть $u = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$**. Вычислите** $u \cdot v$**; классифицируйте угол.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. $u \cdot v = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 = 12 - 10 = 2 > 0$. Положительное скалярное произведение означает $\cos\theta > 0$, значит угол острый.

2. Пусть $u = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$**: найдите** $\|u\|$ **и** $dist(u, v)$**.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. $\|u\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. $u - v = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$, поэтому $dist(u, v) = \sqrt{9 + 16 + 4} = \sqrt{29}$.

3. Найдите k **так, чтобы** $u = \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ -1 \end{bmatrix}$ **был ортогонален** $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$**.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. Ортогональность — это$u \cdot v = 0$: $6 + k - 4 = 0$, значит $k = -2$.

$$Pemenne.OpToroHasIbHOCTb — 3TO 0U \cdot V = 0 : 6 + k - 4 = 0, 3HauUTk = -2.$$

4. Найдите угол между $u = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ **и** $v = \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$**.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. $u \cdot v = 1 - 1 = 0$: векторы перпендикулярны, $\theta = 90^\circ$ — формулы не нужны, как только скалярное произведение обращается в нуль.

$$\cos\varphi = (u \cdot v)/(||u||||v||)$$

5. Спроецируйте $u = \begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}$ **на** $v = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$**.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. $u \cdot v = 6, v \cdot v = 2$, поэтому $proj_vu = (\frac{6}{2})v = 3\text{v} = \begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix}$. Остаток $u -$ 3v $= \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ удовлетворяет $(u - 3v) \cdot v = 0$: разложение на параллельную и перпендикулярную части.

6. Вычислите $u \times v$ **для** $u = \begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}$ **и проверьте ортогональность.**

$$2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1)[4]$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 6]

Решение. По (47): $u \times v = [0 \cdot 0 - 2 \cdot 2;\ 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 0;\ 2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1)] = \begin{bmatrix}-4\\-2\\4\end{bmatrix}$. Проверка: $(u \times v) \cdot u = -8 + 0 + 8 = 0$ и $(u \times v) \cdot v = 4 - 4 + 0 = 0$ — ортогонально обоим входам.

$$u \times v = \begin{bmatrix}2\\0\\2\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix} = [0 \cdot 0 - 2 \cdot 2;$$

$$2 \cdot (-1) - 2 \cdot 0; 2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1)] = \begin{bmatrix}-4\\-2\\4\end{bmatrix} (16)$$

$(-7) = 0$ и $3 \cdot 4 + (-1)(-2) + 2 \cdot (-7) = 0$ — ортогонально обоим входам. 2 1

7. Найдите площадь параллелограмма со сторонами $a = \begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix}1\\3\\-1\end{bmatrix}$**.**

$$0 \cdot (-1) - 1 \cdot 3 - 3$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. $a \times b = [0 \cdot (-1) - 1 \cdot 3;\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1);\ 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1] = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$, поэтому площадь $\|a \times b\| = \sqrt{9} + 9 + 36 = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.

$$2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 = 6$$

8. Для $A =$: укажите размер, найдите a_{13}, a_{22} и запишите столбцы $035a_1, a_3$.
[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. A имеет размер 2×3 (сначала строки). $a_{13} = 4$ (строка 1, столбец

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$3), a_{22} = 3.a_1 =, a_3 =$. 0 5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix},$$

$$R = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, H = (94 - R^T B).$$

9. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$. Найдите 2A $-B$.
[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. 2A $= \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$; вычитаем поэлементно: 2A $-B = [2 - 4, -4 - 1;\ 6 - (-1),\ 0 - 5] = \begin{bmatrix} -2 & -5 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$.

10. A имеет размер $3 \times 2, B$ — $2 \times 3, x \in R^2, y \in R^3$. Какие из Ax, Ay, Bx, By определены?
[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. Ax: $(3 \times 2)(2 \times 1)OK$, результат в R^3. By: $(2 \times 3)(3 \times 1)OK$, результат в R^2. Ay не согласовано $(2 \neq 3)$ и Bx не согласовано $(3 \neq 2)$: оба не определены. Должны совпадать только внутренние размерности. 4

11. Пусть $D = diag(2, -1, 3)$, $x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$. Найдите Dx и I3x.
[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. $Dx = [2 \cdot 4;\ -1 \cdot 5;\ 3 \cdot (-2)] = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -6 \end{bmatrix}$: каждая координата масштабируется

своим диагональным элементом. $I3x = x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$: единичная матрица ничего не делает.

$$3 \cdot (-2) = -6$$

. $I_3 x = x = 5$: единичная матрица ничего не делает. -2

12. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Вычислите Ax столбцовой картиной и через скалярные произведения строк.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. Столбцы: $2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} + (-1) \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$. Строки: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot x = 0$, $\begin{bmatrix} -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot x = -5$, $\begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot x = 8$, столбиком получаем то же $\begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$. Обе картины всегда согласуются; столбцовый взгляд объясняет, что произведение линейно по x.

13.ЛинейноепреобразованиеL :

$R^3 \to R^3$определяетсяформулой$L(x) = Ax,$где$A = [-130; 2$

$$-14; 012].$$

13. Даны $A =$ и $Ax =$; найдитеx. 3 −1 5

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Компоненты: $x_1 + 2x_2 = 7$, $3x_1 - x_2 = 5$. Из второго $x_2 = 3x_1 - 5$;

$$x = [\frac{17}{7}]$$

подставляем: $x_1 + 6x_1 - 10 = 7$, значит $7x_1 = 17$, $x_1 = \frac{17}{7}$, $x_2 = 16_7$. Итак$x =$. 16/7

14. Ненулевые векторы$u + v$ и$u - v$ ортогональны. Что следует о $\|u\|$ и $\|v\|$?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Ортогональность даёт $0 = (u + v) \cdot (u - v) = \|u\|^2 - \|v\|^2$ (перекрёстные члены сокращаются), отсюда $\|u\| = \|v\|$: равные длины, причёмu иv — полудиагонали прямоугольника.

3.3 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения

1. Пусть$u = (-3,\ 2)^T, v = (4,\ 5)^T$. Вычислите$u \cdot v$; угол острый, прямой или тупой?

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 1]

Решение. $u \cdot v = -12 + 10 = -2 < 0$, значит $\cos\theta < 0$: угол тупой.

2. Пусть$a = (1,\ -2,\ 4)^T, b = (3,\ 0,\ -1)^T$. Найдите$a \cdot b$, $\|a\|$, $\|b\|$, $\|a - b\|$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 2]

Решение. $a \cdot b = 3 + 0 - 4 = -1$; $\|a\| = \sqrt{1} + 4 + 16 = \sqrt{21}$; $\|b\| = \sqrt{9} + 0 + 1 = \sqrt{10}$; $a - b = (-2,\ -2,\ 5)^T$, $\|a - b\| = \sqrt{4} + 4 + 25 = \sqrt{33}$.

3. Найдите k так, чтобы $u = \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ -1 \end{bmatrix}$ был ортогонален $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 3]

Решение. $u \cdot v = -2 + 4\text{k} + 6 = 0 \Rightarrow 4\text{k} = -4 \Rightarrow k = -1$.

4. Найдите точное $\cos\theta$, а затем θ с точностью до градуса для $u = (3,\ 1)^T$, $v = (-2,\ 4)^T$.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 4]

Решение. $u \cdot v = 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 = -6 + 4 = -2$; $\|u\| = \sqrt{10}, \|v\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $\cos\theta = -2/\sqrt{200} = -2/(10\sqrt{2}) = -\sqrt{2}/10 \approx -0.141$, откуда $\theta \approx 98°$.

$$u \cdot v = 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 = -6 + 4 = -2; ||u|| = \sqrt{1}0, ||v|| = \sqrt{2}0 = 2\sqrt{5};$$
$$\cos\theta = (u \cdot v)/(||u|| \cdot ||v||) =$$

$$(-2)/(\sqrt{1}0 \cdot 2\sqrt{5}) = (-1)/(\sqrt{5}0) = (-1)/(5\sqrt{2}) = -\sqrt{\frac{2}{10}}$$

$-\frac{1}{2} \approx -0.1414$, поэтому $\theta \approx 98^\circ$. $\sqrt{5}$

5. Найдите проекцию$u = (6, 1)^T$ на$v = (2, -1)^T$; проверьте, что$u - proj$ ортогоналенv.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 5]

Решение. $u \cdot v = 12 - 1 = 11, v \cdot v = 5$: $proj_v u = \frac{11}{5}(2,\ -1)^T = (22_5,\ -\frac{11}{5})^T$. Остаток: $u - proj = (\frac{8}{5}, 16_5)^T$; скалярное произведение сv: $16_5 - \frac{16}{5} = 0$. Проверено.

6. Ненулевыеp, q удовлетворяют$p \cdot q = \|p\|\|q\|$. Что можно заключить об их направлениях?

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 6]

Решение. Из $(45), \cos\theta = 1$, значит $\theta = 0$: векторы направлены в точности одинаково (один — положительное кратное другого). Равенство в формуле угла — граничный случай идеи Коши–Буняковского–Шварца.

7. Для$a = (2,\ 1,\ -1)^T, b = (0,\ 3,\ 2)^T$ вычислитеa×b иb×a; проверьте соотношение знаков.

$$[2\cdot 3-(-1)\cdot 0;\, 5-5]$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 7]

Решение. $a\times b=[1\cdot 2-(-1)\cdot 3;\ (-1)\cdot 0-2\cdot 2;\ 2\cdot 3-1\cdot 0]=\begin{bmatrix}5\\-4\\6\end{bmatrix}$, и $b\times a=\begin{bmatrix}-5\\4\\-6\end{bmatrix}=-(a\times b)$, что подтверждает соотношение знаков.

$$[2\cdot 3-1\cdot 0;\, 1\cdot 0-(-1)\cdot 3;\, (-1)\cdot 3-2\cdot 2]=\begin{bmatrix}6\\3\\-7\end{bmatrix}$$

соответствует (48).

8. Проверьте, чтоa ×b из упражнения 7 ортогонален обоимa иb.

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 8]

Решение. $a\cdot(a\times b)=2\cdot 5+1\cdot(-4)+(-1)\cdot 6=10-4-6=0$;$b\cdot(a\times b)=0\cdot 5+3\cdot(-4)+2\cdot 6=-12+12=0$. Оба равны нулю, как и гарантировано после (47).

9. Найдите площадь параллелограмма со сторонами$u=(1,\,2,\,2)^T, v=(3,\,-1,\,0)^T$.

$$[2\cdot 0-2\cdot(-1);\, 2\cdot 3-1\cdot 0;\, 1\cdot(-1)-2\cdot 3]$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 9]

Решение. $u\times v=[2\cdot 0-2\cdot(-1);\ 2\cdot 3-1\cdot 0;\ 1\cdot(-1)-2\cdot 3]=\begin{bmatrix}2\\6\\-7\end{bmatrix}$, норма $=\sqrt{4}+36+49=\sqrt{89}$.

$$||u\times v||=\sqrt{(2\cdot 0-2\cdot(-1))^2+(2\cdot 3-1\cdot 0)^2+(1\cdot(-1)-2\cdot 3)^2}=\sqrt{4+36+49}$$
$$\sqrt{89}$$

10. $P=(1,\,0,\,1)$, $Q=(3,\,1,\,0)$, $R=(0,\,2,\,4)$**: найдите площадь треугольника** PQR**.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 10]

Решение. Рёбра из P: $PQ=(2,\,1,\,-1)^T$, $PR=(-1,\,2,\,3)^T$. Векторное произведение: $PQ\times PR=(1\cdot 3-(-1)\cdot 2;\,(-1)\cdot(-1)-2\cdot 3;\,2\cdot 2-1\cdot(-1))=(5,\,-5,\,5)$, норма

$$\sqrt{25+25+25}=\sqrt{75}=5\sqrt{3}$$

; площадь треугольника $=(\tfrac{1}{2})\cdot 5\sqrt{3}=5\sqrt{3}/2$ (половина площади параллелограмма). Обмен u и v меняет знак векторного произведения на противоположный, площадь не меняется.

11. Найдите все действительные t**, для которых**$a=(1,t,2)^T$ **и**$b=(3,6,6)^T$ **удовлетворяют**a **×b** $=0$**; если таких нет, объясните.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 11]

Решение. Параллельные векторы дают нулевое векторное произведение, значит нужно$a = $ cb: $1 = 3c \Rightarrow c = \frac{1}{3}$; тогда $t = 6c = 2$; проверяем третье: $2 = 6c = 2$ — согласовано. Итак $t = 2$ — единственное значение (тогда$a = \frac{1}{3}b$).

12. Пусть$a = (1,\,0,\,2)^T, b = (2,\,1,\,-1)^T, c = (0,\,3,\,1)^T$**. Вычислите**$a \cdot (b \times c)$**; интерпретируйте нулевое значение.**

$$1 \cdot 1 - (-1) \cdot 34$$

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 12]

Решение. $b \times c = [1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3;\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot 1;\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0] = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$; $a \cdot (b \times c) = 1 \cdot 4 + 0 \cdot (-2) + 2 \cdot 6 = 16$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Это знаковый объём параллелепипеда, натянутого на три вектора; нулевое значение означало бы компланарность (нет 3D-объёма). Здесь $|16| = 16$ кубических единиц. 2 −1 0

13. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$**. Укажите размер; найдите** a_{12}, a_{23}**; запишите каждую строку и столбец как вектор.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 13]

Решение. Размер 2×3 (сначала строки). $a_{12} = -1$ (строка 1, столбец 2), $a_{23} = 5$. Строки: $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$; столбцы: $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$.

$$[1][]35 - 1$$

14. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$**. Вычислите** $A + B, A - B, -$**2A, 3A − 2B.**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 14]

Решение. $A+B = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$; $A-B = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$; $-2A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$; $3A - 2B = [3-10, 9+2;$ $-6-0,\ 12-4] = \begin{bmatrix} -7 & 11 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}$.

15. A **имеет размер** $4 \times 3, B$ **—** $3 \times 2, x \in R^2, y \in R^3, z \in R^4$**. Какие из** Ax, Ay, Az, Bx, By, Bz **определены и с какими выходными размерностями?**

[Источник: *ISA* ЛА, неделя 2, упр. 15]

Решение. Ay: $(4\times3)(3\times1)$ — определено, результат R^4. Bx: $(3\times2)(2\times1)$ — определено, результат R^3. Все остальные (Ax, Az, By, Bz) имеют несовпадающие внутренние размерности и не определены.

16. Пусть $D = diag(-2,\ 3,\ 1), x = (4,\ -1,\ 5)^T$**. Вычислите** Dx**; опишите, что** D **делает с каждой координатой.**

$$Dx = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, x = (2, -1, 3)^T.$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 16]

Решение. Dx: первая координата масштабируется на -2 (растяжение с отражением), вторая — на 3, третья — на 1/2.

17. Пусть $A =$ **Вычислите** Ax **(а) как комбинацию 4 0 −1 столбцов, (б) через скалярные произведения строк.**

$$1 - 22 + 2 + 9 = 13$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 17]

Решение. (а)$2 - 1 + 3 =$

$$2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$$

. (б) Строка 1: $1 \cdot 2 + (-2)(-1) + 3 \cdot 3 = 13$; строка 2: $4 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = 5$; строка 3: $2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 = 6 - 2 + 6 = 10$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Тот же результат, как и должно быть.

18. Пусть$a_1 = (1,\ 2)^T, a_2 = (3,\ -1)^T$**. Найдите**$x = (x_1,\ x_2)^T$ **с** $x_1 a_1 + x_2 a_2 = (11,\ 1)^T$**.**

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 18]

Решение. Компоненты: $x1 + 3x2 = 11, 2x1 - x2 = 1$. Из второго $x2 = 2x1 - 1$; тогда $x1 + 6x1 - 3 = 11$, значит $x1 = 2, x2 = 3$.

19. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$**. Опишите все** x **с** $Ax = 0$**; почему столбцы зависимы?**

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 19]

Решение. $2x_1 + 4x_2 = 0$ и $-x_1 - 2x_2 = 0$ — одно и то же уравнение: $2x_1 = -4x_2$. Решения: $x = t \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, t \in R$ — целая прямая решений. Существует нетривиальная комбинация $-2 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 = 0$, что и есть линейная зависимость столбцов (столбец 2 равен -2 столбца 1).

$$[][]1 = (2,-1,4)_T \text{и} A0 = (3,2,0)_T.\text{Запишите} A$$

20. A **имеет размер** 3×2**, причём** $A\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\-1\\4\end{bmatrix}$ **и** $A\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\2\\0\end{bmatrix}$**. Запишите** A **и вычислите** $A\begin{bmatrix}-2\\5\end{bmatrix}$ **без скалярных произведений строк.**

$$A = \begin{bmatrix}2 & 3\\-1 & 2\\5 & 4\end{bmatrix}$$

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 20]

Решение. Два образа — это столбцы A: $A = \begin{bmatrix}2 & 3\\-1 & 2\\4 & 0\end{bmatrix}$. Линейность: $A\begin{bmatrix}-2\\5\end{bmatrix} = -2\cdot A\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 5\cdot A\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = -2\cdot\begin{bmatrix}2\\-1\\4\end{bmatrix} + 5\cdot\begin{bmatrix}3\\2\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-4 & + & 15\\2 & + & 10\\-8 & + & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}11\\12\\-8\end{bmatrix}$.

$$\begin{bmatrix}2 & 3\\5 & 11\end{bmatrix}$$

$-2Ae_1 + 5Ae_2 = -2 - 1 + 52 = 12$. 4 0 −8

21. Раскройте $(u+v)\cdot(u-v)$ **для векторов одной размерности; докажите, что** $u+v \perp u-v$ **тогда и только тогда, когда** $\|u\| = \|v\|$**.**

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 21]

Решение. Распределяя: $(u+v)\cdot(u-v) = u\cdot u - u\cdot v + v\cdot u - v\cdot v = \|u\|^2 - \|v\|^2$ (средние члены сокращаются). Ортогональность означает, что это равно нулю, т.е. $\|u\|^2 = \|v\|^2$, а так как нормы неотрицательны, $\|u\| = \|v\|$.

22. Самопроверка: (1) какой объект даёт скалярное произведение, а какой — векторное? (2) Как знак$u\cdot v$ **классифицирует угол? (3) Почему матрица** 2×3 **умножает вектор из** R^3**, но не из** R^2**? (4) Как компоненты**x **действуют в** Ax**? (5) Какие операции недели 2 требуют равных размерностей, а какие — векторов именно из** R^3**?**

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, самопроверка]

Решение. (1) Скаляр; вектор (в R^3). (2) Положительно $\Rightarrow$ острый, нуль $\Rightarrow$ прямой, отрицательно $\Rightarrow$ тупой. (3) Произведение Ax требует совпадения внутренних размерностей: 2×3 на 3×1 работает; на 2×1 — нет. (4) Как веса в линейной комбинации столбцов $x_1a_1 + \cdots + x_na_n$. (5) Скалярное произведение, сложение и вычитание требуют равных размерностей; векторное произведение и его геометрия (площади, нормали) существуют только в R^3.

3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия TA (15 задач) — вопросы и полные решения

$$[][] - 25$$

1.$a =, b =$**: вычислите**$a \cdot b$**; классифицируйте угол. 4 1**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. $a \cdot b = (-2) \cdot 5 + 4 \cdot 1 = -10 + 4 = -6 < 0$: тупой.

2. Найдите норму и единичный вектор в направлении $v = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$**.**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. $\|v\| = \sqrt{4} + 1 + 4 = 3$; единичный вектор $\hat{v} = [-\frac{2}{3}$; 1/3; 2/3].

3. Найдите расстояние между $p = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ **и** $q = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$**.**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. $p - q = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, расстояние $= \sqrt{16} + 9 + 9 = \sqrt{34}$.

4. Найдите t**, если** $\begin{bmatrix} 2 \\ t \\ 4 \end{bmatrix}$ **ортогонален** $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$**.**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. $2 - 3\text{t} + 8 = 0 \Rightarrow t = \frac{10}{3}$.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} t \\ -3 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 2t + 3 = 0 \Rightarrow$$

$$t = -\frac{3}{2}$$

5. Найдите $\cos\theta$ **для** $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$**.**

$$\cos\theta = 1/\sqrt{5}0 = \sqrt{\frac{2}{10}}$$

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. $u \cdot v = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 1$; $\|u\| = \sqrt{5}, \|v\| = \sqrt{10}$; $\cos\theta = 1/\sqrt{50} = \sqrt{2}/10 \approx 0.141$, $\theta \approx 82°$.

6. Спроецируйте$u = (5, -1)^T$ **на**$v = (2, 1)^T$**; запишите**u **как параллельную +ортогональную части.**

$$[\frac{7}{5}; \frac{18}{5}]$$

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. $u \cdot v = 9, v \cdot v = 5$: $proj =$

$$(\frac{9}{5}) \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

. Ортогональная часть:

$$\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} - [\frac{14}{5}; \frac{9}{5}]$$

$u - proj =$

$$[\frac{11}{5}; -\frac{18}{5}]$$

. Разложение:

$$u = [\frac{14}{5}; \frac{9}{5}] + [\frac{11}{5}; -\frac{18}{5}]$$

.

7. Вычислите $a \times b$ **для** $a = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$**.**

$$(-1) \cdot 1 - 3 \cdot 4 - 13$$

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. $a \times b = [(-1) \cdot 1 - 3 \cdot 4;\ 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1;\ 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 0] = \begin{bmatrix} -13 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}$.

$$|-48; 0 - 1|$$

8. $A = (0,\ 0,\ 0)$, $B = (2,\ 1,\ 0)$, $C = (1,\ 0,\ 3)$**: найдите площадь треугольника.**

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. $AB = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $AC = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$; векторное произведение $AB \times AC = [1 \cdot 3 - 0 \cdot 0;$ $0 \cdot 1 - 2 \cdot 3;\ 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1] = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$, норма $= \sqrt{46}$; площадь $= \sqrt{46}/2$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{1/2}$$

$= 0 \cdot 1 - 2 \cdot 3 = -6$, норма $= 46$; площадь $= \frac{46}{2}$.

$$S = (\frac{1}{2}) \cdot ||(2;1;0) \times (1;0;3)|| = (\frac{1}{2}) \cdot ||(3;-6;$$
$$-1)|| = (\frac{1}{2}) \cdot \sqrt{3^2 + (-6)^2 + (-1)^2} = (\frac{1}{2}) \cdot \sqrt{4}46$$

9. Для $M =$: размер, m_{21}, все столбцы. 4 3 5

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. 2×3; $m_{21} = 4$; столбцы,,. 4 3 5

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$. Найдите 3A + 2B.

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. 3A $= \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$, 2B $= \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$; сумма $= \begin{bmatrix} 6 & 11 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

11. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Вычислите Ax как комбинацию столбцов.

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. $1 - 2 + 3 ==$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = [0x + 4y + 1z;$$
$$-2x + 0y + 4z;$$

$$1x + 3y + 2z] = \begin{bmatrix} 4y & + & z & \\ -2x & + & 4z & \\ x & + & 3y & + & 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 13 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2\\ 2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}9\\ 13\end{bmatrix}$$

12. Пусть$a_1 =, a_2 =, b =$**. Найдите все**x **с** $[a_1 a_2]x = b$**. 2 4 6**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Оба уравнения сводятся к $x_1 + 2x_2 = 3$ (система совместна, но

$$\begin{bmatrix}3 & & 2t\\ -7 & 2 & \\ -9 & 4 & \end{bmatrix}$$

избыточна, так как$a_2 = 2a_1$ и$b = 3a_1$). Общее решение:$x =, t \in R$ — t бесконечно много весов для одной и той же комбинации.

13. Не раскрывая координаты, объясните, почему $(u \times v) \cdot (u + v) = 0$**.**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Векторное произведение ортогонально обоим своим входам, поэтому оно ортогонально любой их комбинации: $(u \times v) \cdot u = 0$ и $(u \times v) \cdot v = 0$; складывая, скалярное произведение с$u + v$ равно $0 + 0 = 0$.

$$[u_1 u_2 u_3] \times [v_1 v_2 v_3] \cdot ([u_1 u_2 u_3] + [v_1 v_2 v_3]) = 0$$

14. A **имеет размер** 2×2**, причём** $A \cdot \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}$ **и** $A \cdot \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\ 4\end{bmatrix}$**. Найдите** A **и** $A \cdot \begin{bmatrix}5\\ -2\end{bmatrix}$**.**

[Источник: TA ЛА, неделя 2, задача 15]

Решение. Образы стандартных базисных векторов — это столбцы:

$$A = \begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 4\end{bmatrix}$$

. Тогда $A \cdot \begin{bmatrix}5\\ -2\end{bmatrix} = 5 \cdot \begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix}3\\ 4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}10 & 6\\ -5 & 8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\ -13\end{bmatrix}$; линейность превращает вычисление в два масштабирования без скалярных произведений.

4 Неделя 3 — Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I)

4.1 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3

$$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c\,a_{ij}, \quad (A^T)_{ij} = a_{ji}, \quad (A^T)^T = A \tag{65}$$

$$(A+B)^T = A^T + B^T, \quad (cA)^T = cA^T, \quad A^T = A \text{ (симметричная)} \tag{66}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n},\ B \in \mathbb{R}^{n\times p} \Rightarrow AB \in \mathbb{R}^{m\times p} \tag{67}$$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \tag{68}$$

$$A(BC) = (AB)C, \quad A(B+C) = AB + AC, \quad (A+B)C = AC + BC \tag{69}$$

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad I_m A = A = A I_n \tag{70}$$

$$A\,[\,b_1 \cdots b_p\,] = [\,Ab_1 \cdots Ab_p\,] \text{ (столбцовое правило)} \tag{71}$$

$$u^T v = \text{скаляр}, \quad uv^T = \text{матрица (внешнее произведение)} \tag{72}$$

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \text{ (знаковая площадь)} \tag{73}$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} \text{ (кофактор)}, \quad \det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \tag{74}$$

где Mij — минор (вычеркнуты строка i и столбец j). Разложение по любой строке или столбцу допустимо; строки и столбцы с нулями сокращают арифметику. Для треугольных матриц определитель равен произведению диагональных элементов. Правила элементарных преобразований строк собраны в таблице 1.

Операция над A	**Влияние на det A**
Перестановка двух строк	меняет знак
Умножение одной строки на c	умножает определитель на c
Прибавление кратной строки к другой	без изменений
Нулевая строка или две пропорциональные	определитель равен 0
Транспонирование	$\det(A^T) = \det A$
Произведение квадратных матриц одного размера	$\det(AB) = \det A \det B$

Таблица 1. Правила определителей для квадратных матриц (версии для строк; верны и версии для столбцов).

Масштабирование всей $n \times n$ матрицы масштабирует все n строк: $\det(cA) = c^n \det A$. Определители не дистрибутивны относительно сложения: при $A = B = I_2$, $\det(A + B) = 4$, тогда как $\det A + \det B = 2$.

$$(u \times v) \cdot w = u \cdot (v \times w) = \det[\,u\ v\ w\,] \text{ (С.П)} \tag{75}$$

$$V_{\text{параллелепипеда}} = |(u \times v) \cdot w|, \quad h = \frac{|(u \times v) \cdot w|}{\|u \times v\|} \tag{76}$$

$$V_{\text{тетраэдра}} = \frac{1}{6}\,|\det[\,u\ v\ w\,]|, \quad T = 0 \Leftrightarrow u, v, w \text{ компланарны} \tag{77}$$

4.2 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения

$$[][2]1-21$$

1. Пусть $A=\begin{bmatrix}1&-2\\3&0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&1\\-1&4\end{bmatrix}$. Вычислите 2A $-B$ и укажите элемент (2, 1); можно ли прибавить A к матрице 2×3?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 1]

Решение. 2A $=\begin{bmatrix}2&-4\\6&0\end{bmatrix}$; 2A $-B=[2-2,-4-1;\,6-(-1),\,0-4]=\begin{bmatrix}0&-5\\7&-4\end{bmatrix}$; элемент (2, 1) равен $2(3)-(-1)=7$. Сложение с матрицей 2×3 не определено — должны совпадать обе размерности, а не только общее число элементов.

2. Пусть $C=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&3&2\end{bmatrix}$. Запишите C^T с её размером; вычислите CC^T; симметрична ли она?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 2]

Решение. $C^T=\begin{bmatrix}1&0\\2&3\\1&2\end{bmatrix}$ (3×2). $CC^T=[1+4+1,0+6-2;\;0+6-2,\;0+9+4]=\begin{bmatrix}6&4\\4&13\end{bmatrix}$. Диагональные элементы — строки, скалярно умноженные сами на себя; внедиагональные равны — матрица симметрична.

3. Для C выше и $x=\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}$ вычислите Cx обоими способами.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 3]

Решение. Строки: $1\cdot 2+2\cdot(-1)+(-1)\cdot 1=-1$; $0+3\cdot(-1)+2\cdot 1=-1$; значит $Cx=\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$. Столбцы: $2\cdot\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+(-1)\cdot\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}+1\cdot\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix}$. Размеры $(2\times 3)(3\times 1)$ дают выход 2×1.

Столбцы: $2-+=$. Размеры $(2\times 3)(3\times 1)$ дают выход 2×1.

$$C=\begin{bmatrix}0&3&2\\-1&0&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$$

4. С A, B из задачи 1 вычислите AB и BA. Равны?

$$\begin{bmatrix}5&1&2\\-2&-1&1\\1&-2&4\end{bmatrix}$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 4]

Решение. $AB =$

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$$

, $BA =$

$$\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

. Различны; даже когда оба порядка существуют, равенство не гарантировано.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Пусть $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$**. Предскажите размеры** CD **и** DC**, затем вычислите оба.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 5]

Решение. CD: $(2\times 3)(3\times 2) = 2\times 2$; DC: $(3\times 2)(2\times 3) = 3\times 3$. $CD = [2+2-3, 0-2-2;$ $0+3+6, 0-3+4] = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$; $DC = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 12 & 1 \end{bmatrix}$.

6. Пусть $S =$ **(сдвиг)**, $H =$ (**растяжение**), $x =$**. Вычислите HSx и**

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

SHx; опишите каждое преобразование.

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 6]

Решение. $Sx =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

, затем HSx =

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

; также $Hx =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

, затем SHx =

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \end{bmatrix}$$

. В HS вклад сдвига растягивается после; в SH растяжение происходит первым, а сдвиг добавляется сверху. Те же две операции, другой порядок, другой результат: матрицы не коммутируют.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

,$v =$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

: вычислите$u^T v$ иuv^T; проверьте $(uv^T)^T = vu^T$.

7. Для$u = 20 - 13$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 7]

Решение. Внутреннее: $u^T v = 2 + 0 - 3 = -1$ (скаляр). Внешнее: uv$^T =$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

(3×3). Транспонируя поэлементно, $(uv^T)^T = (vu^T)_{ij}$, поэтому $(uv^T)^T = vu^T$. Выписанные матрицы — 3×3 транспонированные друг к другу.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

.

8. Используя A, B **из задачи 1, вычислите и независимо; согласуется ли** $A^T B^T$**?**

$$[4]4 - 76$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 8]

Решение. $AB =$

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ -10 & -14 \end{bmatrix}$$

, значит $(AB)^T =$

$$\begin{bmatrix} 3 & -10 \\ 12 & -14 \end{bmatrix}$$

. Сначала

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ -10 & -14 \end{bmatrix}$$

транспонированные: $A^T =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

, $B^T =$

$$\begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

; тогда $A^T B^T =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -8 & -14 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

. Вычислим: $(2 \cdot 1 + (-1)(-2)) = 4$, $(2 \cdot 3 + 0) = 6$

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

$= (AB)^T$, что подтверждает (70). Но $A^T B^T =$

$$\begin{bmatrix} -8 & -14 \\ 28 & -5 \end{bmatrix}$$

отличается: правильное тождество меняет порядок сомножителей.

9. Пусть $E = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Вычислите $\det E$; найдите площади параллелограмма и треугольника, натянутых на его столбцы; сохраняется ли ориентация?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 9]

Решение. $\det E = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Площадь параллелограмма $= |5| = 5$; площадь треугольника $= \frac{5}{2}$. Ориентация сохраняется: $\det E > 0$.

10. Вычислите $\det F$ для $F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ по кофакторам первой строки; проверьте по первому столбцу.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 10]

Решение. Первая строка: $\det F = 2\det - 1\det + 0 = 2(6) - 1(-1) = 13$. 0 2 1 2

$$\det F = 3\det \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - 1\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 3(0) - 1(0) + 0(1)$$

$$0.(3.1)$$

Первый столбец: $2\det + 1\det = 12 + 1 = 13$ (знак кофактора (3, 1) 0 2 3 1 равен $(-1)^{3+1} = +$). Любая строка или столбец дают то же значение.

11. У 3×3 матрицы M известно $\det M = 5$. Образуйте N: поменяйте строки 1,2; умножьте строку 3 на 2; прибавьте $3\times$(новую строку 1) к строке 2. Найдите $\det N$, $\det(2M)$, $\det(M^T M)$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 11]

Решение. Перестановка: знак меняется (-5); масштабирование строки 3: ещё множитель 2; прибавление строки: без изменений. $\det N = -2 \cdot 5 = -10$. Масштабирование всех строк: $\det(2M) = 2^3 \cdot 5 = 40$. Правило произведения: $\det(M^T M) = \det M^T \det M = 25$.

$$\det(M^T M) = \det M^T \det M = 25.$$

Решение. Сначала векторное произведение, затем скалярное: $u \times v = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $(u \times v) \cdot w = 13$. Объём параллелепипеда равен 13, объём тетраэдра — 13/6. При обмене u и v знак меняется: $(v \times u) \cdot w = -13$ (ориентация переворачивается), модули объёмов те же.

12. Пусть $u = \begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix}$**. Вычислите** $(u \times v) \cdot w$**, объёмы параллелепипеда и тетраэдра с вершинами** $0, u, v, w$**; что изменится, если поменять местами** u **и** v**?**

$$[2 \cdot 2 - 0 \cdot 14]$$

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 12]

Решение. $u \times v = [1\cdot1-2\cdot0;\ 2\cdot0-1\cdot3;\ 1\cdot3-2\cdot0] = \begin{bmatrix}1\\-3\\3\end{bmatrix}$; скалярно с w: $1\cdot2+(-3)\cdot1+3\cdot4 = 2$ - $3 + 12 = 11$. Объём

$$2 \cdot 2 - 0 \cdot 14$$

параллелепипеда 11; тетраэдра $\frac{11}{6}$. Обмен u и v меняет знак на -11, но оба объёма остаются 11 и $\frac{11}{6}$ (абсолютные значения).

$$0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 = -2$$

.

13. Для $u = \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix}1\\1\\k\end{bmatrix}$ **найдите все** k**, при которых векторы компланарны; при этом** k **выразите** w **через** u, v**.**

$$0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 - 2$$

Решение. Компланарность $\Leftrightarrow T = 0$**. Здесь** $u \times v = [0 \cdot 1 - 1 \cdot 2$**;** $1 \cdot 0 - 1 \cdot 1$**;** $1 \cdot 2 - 0 \cdot 0] = \begin{bmatrix}-2\\-1\\2\end{bmatrix}$**, значит** $T = w \cdot (u \times v) = -2 - 1 +$ **2k** $=$ **2k** $-3 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$**. Сравнение первых двух координат даёт коэффициенты:** $w = u + (\frac{1}{2})v = [1$**; 1; 3/2]; третья координата сходится именно при этом** k**.**

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 13]

Решение. Компланарность

$$1 \cdot 2 - 0 \cdot 02$$

значит $T = -2 - 1 +$ 2k $=$ 2k $-3 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$. Тогда$w = \alpha u + \beta v$: первые две координаты дают $\alpha = 1, 2\beta = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$; проверяем третью: $1 + 1_2 = 3_2$ — согласовано,$w = u + \frac{1}{2}v$.

$$W = U + (\frac{5}{7})V,$$

$$\begin{bmatrix}2 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} D = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} (16)$$

14. Пусть $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Найдите все X с $DX = XD$; что если оба диагональных элемента D равны?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 14]

Решение. $DX = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 3c & 3d \end{bmatrix}$, $XD = \begin{bmatrix} 2a & 3b \\ 2c & 3d \end{bmatrix}$. Равенство требует $b = c = 0$, при этом a и d свободны: именно диагональные матрицы коммутируют с этой D. Если же $D = \lambda I$, то $DX = \lambda X = XD$ для любого X.

15. Пусть $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ и $L = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Не пересчитывая рёбра, найдите знаковое смешанное произведение и объём после применения L к каждому ребру; почему множитель объёма универсален?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

найдите знаковое смешанное произведение и объём после применения L к каждому ребру; почему множитель объёма универсален?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 15]

Решение. Пусть $U = \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix}$; из задачи 12, $\det U = 13$. Преобразованные рёбра образуют LU, поэтому $\det(LU) = \det L \det U = (-2)(13) = -26$; новый объём 26. Множитель $|\det L| = 2$ независимо от U, потому что $\det(LU) = \det L \det U$ для любой U — правило произведения определителей имеет геометрический смысл: $|\det L|$ — коэффициент масштабирования объёма преобразованием.

5 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I)

Неделя 4 Линейной алгебры I охватывает ранг матрицы и обращение матрицы методом Гаусса–Жордана, завершаясь Test 1 по неделям 1–3. В репозитории нет отдельного листа упражнений недели 4, поэтому эта часть даёт (i) полный каталог формул по двум темам, собранный из назначенного материала Стрэнга, и (ii) градуированный набор тренировочных задач в стиле листов TA курса, с полными решениями. Они используют те же математические структуры, что и в остальных местах курса, поэтому одновременно служат подготовкой к Test-1 по матрично-алгебраическим частям.

5.1 Каталог формул недели 4

6.1.1 Ранг и исключение

$$\operatorname{rank} A \le \min(m, n) \tag{106}$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}: \ \operatorname{rank} A = n \Leftrightarrow Ax = 0 \text{ имеет только } x = 0 \tag{107}$$

$$A \text{ обратима} \Leftrightarrow \operatorname{rank} A = n \Leftrightarrow n \text{ опорных элементов} \Leftrightarrow \det A \neq 0 \tag{108}$$

$$A \text{ обратима} \Leftrightarrow Ax = b \text{ имеет ровно одно решение при любом } b \tag{109}$$

6.1.2 Обратная матрица (Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e, §2.5)

$$AA^{-1} = I = A^{-1}A; \quad x = A^{-1}b \text{ решает } Ax = b \tag{110}$$

$$A^{-1} \text{ существует} \Leftrightarrow \text{исключение даёт } n \text{ опорных элементов} \tag{111}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (ad - bc \neq 0) \tag{112}$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}; \quad (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1} \text{ (обратный порядок)} \tag{113}$$

$$\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \ldots, \frac{1}{d_n}\right) \ (d_i \neq 0) \tag{114}$$

$$x \neq 0, \ Ax = 0 \Rightarrow A \text{ не обратима} \tag{115}$$

$$BA = I, \ AC = I \Rightarrow B = B(AC) = (BA)C = C \text{ (единственность)} \tag{116}$$

Интерпретация (115): никакая матрица не может вернуть 0 обратно в x.

6.1.3 Исключение Гаусса–Жордана

$$[\, A \mid I \,] \xrightarrow{\text{элементарные операции строк}} [\, I \mid A^{-1} \,] \tag{117}$$

Одни и те же операции строк превращают A в I и I в A^{-1}. Операции строк: перестановка двух строк; умножение строки на ненулевую константу; прибавление кратной строки к другой. Каждой соответствует элементарная матрица E с простым обратным (отменить операцию), поэтому $(E_2E_1A)^{-1} = A^{-1}E_1^{-1}E_2^{-1}$ выходит в обратном порядке.

5.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс– Жордан) — вопросы и полные решения

1. Вычислите $\operatorname{rank} A$ **для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ **исключением.**

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 1]

Решение. Исключаем под первым опорным (1): $R_2 - 2R_1 \to (0, 0, 3)$; $R_3 - 3R_1 \to (0, 0, 1)$. Элементы второго столбца исчезли, значит второй опорный должен прийти из столбца 3: опорный $= 3$. Исключаем под ним: $R_3 - \frac{1}{3}R_2 \to (0,\ 0,\ 0)$.

Два ненулевых опорных: rank$A = 2$. Заметьте зависимость $col_2 = 2col_1$, видимую с самого начала — сигнал дефекта ранга. 2 1

2. Определите, обратима ли $B =$, тремя способами: опорные элементы, 4 2 определитель и ненулевой нуль-вектор.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 2]

Решение. (Опорные)$R2 - 2R1 \to (0, 0)$: только один опорный — вырождена. (Определитель)$ad - bc = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$ — вырождена; оба критерия согласованы.

3. Найдите обратную к $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 3]

Решение. $\det A = 6 - 5 = 1$, поэтому по $(112)A^{-1} =$. Проверка: -5 2

$$A^{-1} = (\frac{1}{7}) \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A = [5 \cdot 3 + 3 \cdot (-5)5 \cdot (-1) + 3 \cdot 2; 01] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Примените Гаусса-Жордана к $[A|I]$, чтобы обратить $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 4]

Решение.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \to R_2 - 3R_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \to R_1 - 2R_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Итак $A-1 = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $A \cdot A-1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = [7-6, -2+2; 21-21, -6+7] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I.$

1

5. Обратите Гауссом-Жорданом $K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ и проверьте, что произведение опорных равно $\det K$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 5 (любимый пример Стрэнга)]

Решение. Работаем на $[K|I]$: исключаем с первым опорным $2(R2+(\frac{1}{2})R1)$, затем со вторым опорным $\frac{3}{2}(R3 + (\frac{2}{3})R2)$, затем с третьим 4/3; продолжая вверх и вычищая над опорными, справа получаем $K - 1$.

$$K^{-1} = (\frac{1}{4}) \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Произведение опорных равно $2 \cdot (\frac{3}{2}) \cdot (\frac{4}{3}) = 4 = \det K$, и действительно $K - 1$ делит целочисленную матрицу $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ на 4.

с помощью A^{-1} из задачи 4.

6. Решите $Ax = b$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, с помощью $A - 1$ из задачи 4.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 6]

Решение. $x = A{-}1\text{b} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = [7 \cdot 1 - 2 \cdot 1;\ -3 \cdot 1 + 1 \cdot 1] = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$.

7. Даны $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$; вычислите $(AB) - 1$ без предварительного умножения, затем проверьте.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 7]

Решение. По $(113), (AB) - 1 = B{-}1\text{A}{-}1$. Здесь $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-3) = 7$, поэтому $A - 1 = (\frac{1}{7}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$; $\det B = 0 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -2$, поэтому $B - 1 = (1/-2) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} =$ $[-\frac{1}{2}1;\ 1/2\ 0]$. Тогда $(AB) - 1 = B{-}1\text{A}{-}1 = [-\frac{1}{2}1;\ \frac{1}{2}0] \cdot (\frac{1}{7}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = (\frac{1}{14}) \cdot \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Проверка: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$, $\det(AB) = -10 - 4 = -14 = 7 \cdot (-2) =$ $\det A \cdot \det B$ — согласовано.

Решение. $(AB) - 1(AB) = (B - 1A - 1)(AB) = B - 1(A - 1A)B = B{-}1\text{B} = I$ — произведение даёт I, что и требуется.

8. (Концептуальная, в стиле Test-1.) Верно или неверно, с обоснованием: (a) Если A обратима, то и A^T обратима. (b) Если $Ax = \lambda x$ с $x \neq 0$ и $\lambda = 0$, то A не обратима. (c) Произведение обратимых 3×3 матриц может быть вырожденным. $(d)\text{rank}(A) \leq 2$ для любой 2×3 матрицы.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 8]

Решение. (a) Верно: у A есть n опорных $\Leftrightarrow$ у A^T есть n опорных (строчный ранг = столбцовый ранг); формально $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. (b) Верно: ненулевой x с $Ax = 0 \cdot x = 0$ нарушает (115). (c) Неверно: по (113) произведение обратимых обратимо. (d) Верно: ранг не превосходит числа строк (каждый опорный использует одну строку), поэтому $\text{rank} \leq 2 < 3$.

9. (Прикладная, в стиле Test-1.) При каком значении(ях) c матрица $A = \begin{bmatrix} 1 & c \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ вырождена? Для остальных значений решите $Ax = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 9]

Решение. $\det A = c - 6$; вырождена ровно при $c = 6$. Иначе $A^{-1} =^1$

$$\det A = (c-6)/(4c-20)$$

и$x = A^{-1}b =^1$, например при $c = 7$:$x = (8, -2)^T$.

$$x = A^{-1}b = (beginarrayc8 - 2endarray).$$

10. (Повышенной сложности.) Покажите, что если A обратима, то $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B)$ для любой совместимой B.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 10]

Решение. Умножение на обратимую матрицу не меняет число опорных: стандартное рассуждение: $\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}B$ (строки AB — комбинации строк B), и применяя то же к $B = A^{-1}(AB)$, получаем $\operatorname{rank}B \le \operatorname{rank}(AB)$; оба неравенства вынуждают равенство. Интуиция: обратимый множитель лишь растягивает/вращает/сдвигает пространства, но не сплющивает их, поэтому ранг не может потеряться или появиться.

6 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

6.1 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены

1. (§1.1) Опишите все cu для$u = (2, 1)$ и все комбинации cu + dv для$u = (2, 1)$, $v = (1, 2)$; когда комбинации cu + dv заполняют плоскость?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор идей §1.1]

Решение. cu заполняет прямую через (2, 1): каждый вектор на ней — кратное. cu + dv заполняют плоскость, если u, v неколлинеарны.

2. (§1.2) Вычислите скалярные произведения:$u \cdot v$ для$u = (1,\ 2,\ 1), v = (3,\ 0,\ 2)$; найдите вектор$w$, перпендикулярный обоим.

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §1.2]

Решение. $u \cdot v = 3 + 0 + 2 = 5$. Перпендикулярный вектор — векторное произведение:$w = u \times v =$

$$\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}3\\0\\2\end{bmatrix} = [(2\cdot 2 - 1\cdot 0);$$

$$(1\cdot 3 - 1\cdot 2); (1\cdot 0 - 2\cdot 3)] = \begin{bmatrix}4\\1\\-6\end{bmatrix}$$

; проверка: $w \cdot u = 4 + 2 - 6 = 0$ и $w \cdot v = 12 + 0 - 12 = 0$.

3. (§1.2) Когда$u \cdot v = v \cdot u$ отрицательно и что это говорит об угле? Когда равно нулю?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, понятие §1.2]

Решение. Отрицательно ровно при $\cos\theta < 0$, т.е. когда угол больше 90° (тупой); нуль при $\theta = 90^\circ$ — перпендикулярность. Это классификация, использованная в задачах TA недели 2. $21, b = (3,4)^T$ через A^{-1}.

4. (§2.5) Решите $Ax = b$ с $A = 12$

$$[2-12; 3-42; \frac{2}{3}]$$

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §2.5]

Решение. $\det A = 3$: $A^{-1} =^1; x = A^{-1}b =^1 =^1 =$.

$$detA = 3; A = [1-12; 3-38; 35\frac{5}{3}]; x = A^{-1}b = [\frac{1}{4}; 4;$$
$$2] = [\frac{14}{4}; 4; 2] = [\frac{7}{2}; 4; 2](16)$$

Проверка: $2 \cdot (\frac{2}{3}) + 5 \cdot (\frac{1}{3}) = 3$, $2 \cdot (\frac{1}{3}) + 2 \cdot (\frac{5}{3}) = 4$.

5. (§2.5) Почему ненулевое решение $Ax = 0$ исключает обратную? Приведите двухпредложенное рассуждение, которое конспект называет «никакая матрица не может вернуть0 обратно вx».

[Источник: Стрэнг Intro 4e, заметка 4 к §2.5]

Решение. Если $Ax = 0$ с$x \neq 0$ и у A была бы обратная, то$x = A^{-1}Ax = A^{-1}0 = 0$ — противоречие. У нулевого вектора нет «обратного образа» только когда отображение взаимно однозначно; нуль-вектор доказывает, что это не так.

6. (§2.5) Если A и C — обратимые 3×3 матрицы, обратима ли $A + C$? А AC? А $A^{-1}C$?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §2.5]

Решение. $A+C$: не обязательно (например, $C = -A$ даёт 0); суммы обратимых могут быть вырожденными. AC: да, с $(AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}(113)$. $A^{-1}C$: да, произведение двух обратимых.

6.2 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример

Назначенное чтение §1.6 добавляет в каталог три пункта: разобранное Гауссом–Жорданом обращение $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ и тождества транспонирования.

$$\det A^{-1} = (1)/(\det A)$$

Жорданом обращение $A = 4 - 60_{detA}$ и тождества -2 7 2 транспонирования. 2 1 1

1. Выполните Гаусса-Жордана для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ и укажите $A - 1$.

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6, пример 1]

Решение. Дополняем I и исключаем: опорные 2, −8, 1 (после $R2-2R1, R3+R1$, затем $R3+(\frac{4}{3})R2$ над приведёнными строками). Продолжая вверх, вычищая над опорными и деля строки на 2, −8, 1, получаем $A-1=(\frac{1}{16})\cdot\begin{bmatrix}12&-5&-6\\8&-6&-4\\-16&16&16\end{bmatrix}=$ $[\frac{3}{4}-\frac{5}{16}-\frac{3}{8}$; 1/2 −3/8 −1/4; −1 1 1]. Определитель равен произведению опорных $2\cdot(-8)\cdot1=-16$, и действительно $A-1$ показывает деление на $\det A$ (с учётом размещения знаков кофакторов — эквивалентно $A-1=$ adjA/detA).

$$A^{-1}=(\frac{1}{8})\begin{bmatrix}12&-5&-6\\8&-3&-2\\-1&1&1\end{bmatrix}$$

Определитель равен произведению опорных $2(-8)(1)=-16$, и действительно A^{-1} показывает деление на $\det A$ (с учётом размещения знаков кофакторов — эквивалентно $A^{-1}=\frac{adjA}{detA}$).

2. Укажите тождества определитель-транспонирование, используемые в §1.6: $\det A^T$, $\det(AB)$, $\det A^{-1}$**.**

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6]

Решение. $\det A^T=\det A$; $\det(AB)=\det A\det B$ (таблица 1); и, положив $B=A^{-1}$, $\det(A)\det(A^{-1})=\det I=1$, поэтому $1\det A^{-1}=\det A$, что в точности означает «обратима $\Leftrightarrow\Rightarrow\det A\neq0$», связывая каталог определителей недели 3 с каталогом обратных недели 4.

3. Докажите $(A^{-1})^T(A^T)^{-1}$ **почему** A^TA **симметрична с** $=$ **и объясните, неотрицательной диагональю.**

[Источник: Стрэнг LAiA 4e, §1.6]

Решение. Транспонируя $AA^{-1}=I$, получаем $(A^{-1})^TA^T=I$, что означает

$$(A^{-1})^T=(A^T)^{-1}(16)$$

в точности: Симметрия: $=A^TA$; диагональные элементы равны P

$$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T;$$
$$\text{матрица}A^TA\text{симметрична},(A^TA)^T=A^TA,$$
$$\text{её}\text{диагональные}\text{элементы}$$

$$\text{неотрицательны}:$$
$$a_{ii}=\Sigma\frac{n}{k=1}a_{ki}^2\geq0\text{—суммыквадратов—факт.}(17)$$

стоящий за CC^T в задачах лекции недели 3.